

DevRoom – Báo cáo đề tài

Báo cáo ngắn để xin ý kiến giảng viên. **Nhóm chưa chốt công nghệ.** Mục 4 đặt ba hướng triển khai cạnh nhau cho từng lỗi, mục 5 là các câu hỏi nhóm cần thầy/cô định hướng trước khi quyết định.

1. Đề tài

DevRoom là nền tảng dành riêng cho lập trình viên và các vị trí IT (Frontend, Backend, Mobile, DevOps, Data, QA). Nó gộp ba việc vốn rời rạc thành một chu trình khép kín:

Học đúng lỗi hỏng → luyện phỏng vấn → tối ưu CV và tìm việc → kết quả quay lại sửa lộ trình học.

Bài toán. Sinh viên IT học dần trải, không biết mình thiếu gì so với yêu cầu tuyển dụng thật. Luyện phỏng vấn không có ai phản hồi. CV viết không khớp mô tả công việc (JD). Nhà tuyển dụng chỉ đọc CV chữ, không thấy năng lực thật.

Điểm mới không nằm ở từng phân hệ (mỗi phân hệ đều đã có sản phẩm riêng lẻ trên thị trường) mà ở hai mắt xích nối chúng lại:

- Câu trả lời yếu trong phỏng vấn thử và kỹ năng còn thiếu so với JD tự động trở thành đề xuất học bù. Người học chọn nhận hay bỏ qua.
- Năng lực đã kiểm chứng qua học và phỏng vấn thử trở thành bằng chứng cho nhà tuyển dụng, thay cho chữ trên CV.

2. Nghiệp vụ

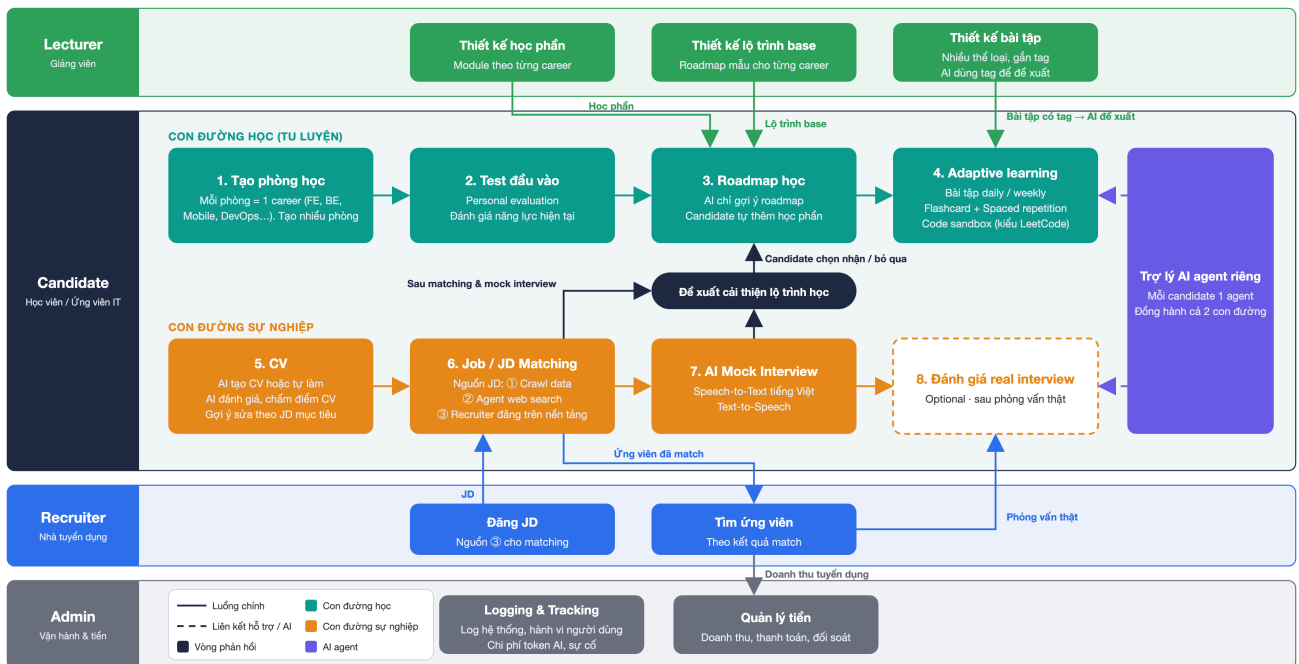
2.1 Bốn vai trò

Vai trò	Làm gì trên hệ thống
Candidate (sinh viên, ứng viên IT)	Tạo phòng học theo career, làm test đầu vào, học theo lộ trình thích ứng, làm CV, match việc, phỏng vấn thử với AI
Lecturer (giảng viên)	Thiết kế học phần, bài tập có gắn tag, lộ trình mẫu cho từng career
Recruiter (nhà tuyển dụng)	Đăng JD, xem ứng viên xếp theo năng lực thực, mời phỏng vấn thật
Admin	Theo dõi log và chi phí AI, quản lý tiền

2.2 Chu trình của Candidate

Luồng tổng quan hệ thống · 4 vai trò

Ngách: lập trình viên & các role IT (Frontend · Backend · Mobile · DevOps · Data · QA ...)



#	Bước	Kết quả
1	Tạo phòng học, mỗi phòng là một career	Có thể có nhiều phòng song song
2	Test đầu vào thích ứng	Điểm năng lực từng kỹ năng, danh sách kỹ năng còn thiếu
3	Roadmap học	AI chỉ gợi ý từ lộ trình mẫu của Lecturer và kỹ năng thiếu. Candidate tự thêm, bớt học phần
4	Học thích ứng	Bài tập theo ngày hoặc tuần đúng độ khó, flashcard ôn ngắt quãng, sandbox code kiểu LeetCode
5	CV	AI tạo hoặc tự viết. AI chấm điểm và gợi ý sửa theo JD mục tiêu
6	Job / JD matching	JD từ ba nguồn: crawl, agent tìm trên web, Recruiter đăng. Tính % khớp và kỹ năng thiếu
7	Mock interview	Hỏi đáp bằng giọng nói, hỏi vặn khi trả lời nông, chấm theo STAR
8	Đánh giá phỏng vấn thật	Tùy chọn, ghi lại sau khi phỏng vấn với Recruiter

Vòng phản hồi: sau bước 6 và 7, hệ thống sinh đề xuất cải thiện lộ trình. Candidate chọn nhận hoặc bỏ qua, roadmap ở bước 3 cập nhật theo.

2.3 Cái gì giữ ba phân hệ dính vào nhau

Một **từ điển kỹ năng chung** (lấy từ bộ ESCO của EU, hơn 13.000 kỹ năng, có quan hệ cha con). CV, JD, học phần, câu hỏi test, câu hỏi phỏng vấn đều gắn về cùng một mã kỹ năng. Nhờ vậy điểm phỏng vấn mới "chảy" được về roadmap, và kỹ năng đã học mới so được với JD. Nếu thiếu từ điển này, ba phân hệ chỉ là ba ứng dụng rời rạc chung đăng nhập.

3. Các lỗi và cách hoạt động

Lỗi	Làm gì	Hoạt động ra sao	Vào → Ra
C1. Đánh giá năng lực	Đo trình độ từng kỹ năng bằng test ngắn	Mỗi kỹ năng có một điểm năng lực, mỗi câu hỏi có một điểm độ khó. Chọn câu có độ khó gần năng lực hiện tại, trả lời đúng thì năng lực tăng, sai thì giảm, biên độ giảm dần khi đã có nhiều dữ liệu. Dừng khi điểm ổn định	Bài làm → điểm năng lực 0–100 theo kỹ năng, danh sách kỹ năng thiếu
C2. Roadmap và bài tập thích ứng	Xếp học phần đúng thứ tự tiên quyết, chọn bài đúng độ khó, nhắc ôn đúng lúc	Học phần là đồ thị có tiên quyết. Roadmap là các học phần chưa đạt, xếp theo thứ tự đồ thị. Bài tập chọn trong dải độ khó quanh năng lực hiện tại, theo tag trùng kỹ năng thiếu. Flashcard lên lịch ôn giãn dần theo mức nhớ	Năng lực + lộ trình mẫu → roadmap; năng lực + kho bài tập → bài hôm nay
C3. Code sandbox	Chạy code người học trong môi trường cô lập	Gửi code và test case vào container giới hạn CPU, RAM, thời gian, không có mạng. So kết quả với đáp án	Code → số test đạt, lỗi nếu có
C4. CV	Bóc tách kỹ năng, chấm điểm, gợi ý sửa	Đọc PDF/DOCX ra chữ, nhận diện kỹ năng và số năm kinh nghiệm, quy về từ điển chung. Chấm theo bộ quy tắc (có số liệu trong mô tả không, có link GitHub không, thiếu kỹ năng nào so với JD mục tiêu). Sinh gợi ý sửa	File CV → kỹ năng, điểm 0–100, danh sách gợi ý
C5. JD và matching	Thu JD từ ba nguồn, tính độ khớp	Crawl trang việc làm theo lịch, hoặc agent tìm trên web theo vị trí mục tiêu, hoặc Recruiter nhập. Bóc kỹ năng, khử trùng lặp. % khớp = phần kỹ năng trùng có trọng số, cộng độ giống tổng thể giữa CV và JD	CV + JD → % khớp, kỹ năng thiếu; một JD → danh sách ứng viên xếp hạng
C6. Mock interview	Phỏng vấn thử bằng giọng nói, chấm điểm	Ghi âm câu trả lời → chuyển thành chữ → "người phỏng vấn" chấm theo rubric STAR và quyết định hỏi vắn hay chuyển câu → đọc câu hỏi tiếp bằng giọng máy. Kết thúc có bảng điểm từng câu, kỹ năng yếu	Giọng nói → transcript, điểm STAR, kỹ năng yếu
C7. Vòng phản hồi	Biến kết quả C5, C6 thành việc học	Kỹ năng thiếu hoặc yếu → tìm học phần dạy kỹ năng đó → tạo đề xuất, không trùng với cái đã có. Candidate quyết	Kỹ năng yếu → đề xuất chờ duyệt
C8. Trợ lý AI riêng	Trả lời câu hỏi về tiến độ, bước tiếp theo, việc phù hợp	Đọc dữ liệu của chính người đó (roadmap, năng lực, CV, việc đã match) rồi trả lời. Chỉ đọc, không tự sửa dữ liệu	Câu hỏi → câu trả lời có dẫn số liệu thật

Lưu ý: **C1, C2, C3, C7** là **thuật toán tất định**, không có phần "hiểu ngôn ngữ", nên không cần model AI nào ở lỗi. C4, C5, C6, C8 có phần đọc văn bản tự do hoặc hội thoại, là nơi câu hỏi chọn công nghệ đặt ra.

4. Ba hướng công nghệ

4.1 Định nghĩa

Hướng	Nội dung	Điểm mạnh	Điểm yếu
A. LLM API	Gọi model ngôn ngữ có sẵn (Claude, GPT, Gemini) qua API cho mọi việc cần hiểu hoặc sinh văn bản. Không train	Chất lượng cao ngay, tiếng Việt ổn, không cần máy mạnh, phát triển nhanh	Trả tiền theo lượng dùng, phụ thuộc dịch vụ ngoài, kết quả có thể thay đổi giữa các lần gọi, khó giải thích vì sao ra kết quả đó

Hướng	Nội dung	Điểm mạnh	Điểm yếu
B. Local	Tự cài đặt thuật toán, dùng model nhỏ chạy trên máy mình: nhận diện thực thể, embedding, nhận dạng giọng nói tự host, hoặc LLM mã nguồn mở (Qwen, Llama) chạy qua Ollama	Không tốn tiền theo lượt, không phụ thuộc ngoài, kiểm soát và giải thích được, thể hiện được kiến thức tự cài đặt	Chất lượng hội thoại và đọc văn bản tự do thấp hơn rõ. Cần GPU nếu muốn nhận dạng giọng nói nhanh hoặc chạy LLM. Công sức phát triển cao
C. Hybrid	Thuật toán và model nhỏ chạy local. Chỉ gọi LLM API ở đúng những chỗ local làm không tới	Giữ được phần tự cài đặt, chi phí thấp, chất lượng cao ở chỗ cần	Hai nhóm kỹ năng phải làm cùng lúc, phải có ranh giới rõ gọi API ở đâu

4.2 Từng lỗi theo từng hướng

Lỗi	Hướng A: LLM API	Hướng B: Local	Nhận xét
C1 Đánh giá năng lực	LLM tự đặt câu hỏi và tự chấm. Không ổn định, không đo được	Thuật toán xếp hạng kiểu Elo kết hợp test thích ứng (CAT). Khoảng 50 dòng code, không cần dữ liệu train	Bản chất là bài toán thuật toán, LLM không có vai trò ở lỗi. LLM chỉ hữu ích một lần lúc gán độ khó ban đầu cho kho câu hỏi
C2 Roadmap, bài tập	LLM sinh lộ trình từ mô tả. Khó nhất quán, không kiểm soát được tiên quyết	Đồ thị tiên quyết + sắp xếp topo + thuật toán ổn ngắt quãng SM-2. Tất định	Local. Riêng gợi ý khi làm sai: LLM sinh gợi ý theo ngữ cảnh, local thì dùng gợi ý Lecturer viết sẵn theo từng bài
C3 Sandbox	Không áp dụng	Piston hoặc Judge0 chạy container cô lập	Chỉ có local
C4 CV	LLM đọc CV trả về JSON kỹ năng, chấm và viết gợi ý sửa tự nhiên. Chất lượng cao, khoảng một cent mỗi CV	Bóc chữ bằng PyMuPDF, dò kỹ năng bằng từ điển ESCO và mô hình nhận diện thực thể (spaCy, GLiNER), chấm bằng bộ quy tắc	Điểm số làm bằng quy tắc local được và giải thích được. Bỏ sót cách viết lạ ("ReactJS" và "React") và không viết được gợi ý sửa tự nhiên nếu không có LLM
C5 JD, matching	LLM bóc kỹ năng từ JD, embedding qua API	Crawler + từ điển + embedding bge-m3 chạy CPU + công thức khớp tự viết	Công thức khớp là local. Bóc kỹ năng từ JD viết tự do là chỗ LLM hơn hẳn. Agent tìm JD trên web bắt buộc cần LLM
C6 Mock interview	Nhận dạng giọng nói và đọc giọng máy qua API, LLM đóng vai người phỏng vấn, hỏi vặn thật, chấm STAR. Khoảng 5 đến 10 cent mỗi buổi	Whisper tự host (PhoWhisper cho tiếng Việt, cần GPU để không chậm), kho câu hỏi cố định, hỏi vặn theo quy tắc, chấm theo từ khóa, giọng máy Piper. Chạy được nhưng cứng, chấm thô. Có thể dùng LLM mở 7B chạy máy mình, tiếng Việt kém hơn API rõ	Lỗi chênh lệch chất lượng lớn nhất giữa hai hướng. Bản demo hiện tại chính là hướng B của lỗi này
C7 Vòng phản hồi	Không cần	Logic tất định	Local
C8 Trợ lý AI	LLM có công cụ đọc dữ liệu người dùng	Trả lời theo kịch bản từ khóa, hoặc LLM mở local	Không có LLM thì không phải trợ lý, chỉ là menu có chữ

4.3 So sánh tổng thể

Tiêu chí	A. LLM API	B. Local	C. Hybrid
Chất lượng trải nghiệm	Cao ở phần ngôn ngữ	Tốt ở thuật toán, yếu ở hội thoại và đọc văn bản tự do	Cao ở chỗ cần, tốt ở phần còn lại
Chi phí vận hành	Theo lượng dùng. Ước thô 0,2 đến 0,5 USD mỗi người dùng mỗi tháng nếu dùng model tầm trung	Gần bằng không nếu có sẵn máy	Thấp, vì chỉ gọi API ở ba lỗi
Công sức phát triển	Thấp nhất	Cao nhất	Trung bình
Phụ thuộc ngoài	Cao	Không	Chỉ ở phần gọi API, có thể đổi nhà cung cấp
Tiếng Việt	Ổn với các model lớn	Nhận dạng giọng nói cần PhoWhisper. LLM mở tiếng Việt yếu	Như A ở chỗ gọi API
Hạ tầng	Máy thường	Cần GPU nếu muốn nhận dạng giọng nói nhanh hoặc chạy LLM local	Máy thường
Phần tự cài đặt thể hiện kiến thức	Thấp, chủ yếu là viết prompt	Cao	Cao ở lỗi thuật toán, thấp ở phần gọi API
Kiểm soát, giải thích được	Thấp	Cao	Cao ở lỗi, thấp ở phần gọi API

Con số chi phí là ước lượng thô theo giá công bố của model tầm trung, chưa tính nhận dạng giọng nói. Sẽ tính lại khi chốt hướng.

5. Câu hỏi xin ý kiến giảng viên

- 1. Với yêu cầu của đồ án, thầy/cô ưu tiên **phần tự cài đặt** (hướng B) hay **chất lượng trải nghiệm** (hướng A)?
- 2. Lỗi mock interview: bản chấm theo quy tắc, kho câu hỏi cố định (hướng B) có được chấp nhận làm phiên bản đầu không, hay cần LLM ngay từ đầu?
- 3. Đồ án có ràng buộc **không dùng dịch vụ trả phí** không? Nếu có, hướng A bị loại.
- 4. Nhóm có được dùng **GPU của trường hoặc lab** không? Nếu có, hướng B mở rộng được sang nhận dạng giọng nói và LLM local.
- 5. Phạm vi: làm **đủ ba phân hệ ở mức chạy được đầu cuối**, hay làm **sâu một phân hệ**?

6. Hiện trạng

Đã có	Chưa có
Sơ đồ luồng nghiệp vụ bốn vai trò	Chốt hướng công nghệ
Báo cáo tổng quan và tài liệu kỹ thuật lỗi. Hai tài liệu này viết theo một phương án sơ bộ nghiênng về hybrid để nhóm hình dung, chưa phải quyết định	Backend và cơ sở dữ liệu thật

Đã có	Chưa có
Web demo chạy được, mọi lỗi đều là thuật toán local, chưa gọi model AI nào. Xem tại anhnt-24.github.io/sieuduan_md . Đây chính là hình hài của hướng B	Kho dữ liệu thật: từ điển kỹ năng, kho câu hỏi, JD